BRONBLAD / DOSSIER 01

Europa in oorlog

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven Alan Turing, Gordon Welchman, Hugh Alexander en Stuart Milner-Barry aan Winston Churchill. Hij is de Britse premier, de leider van de regering.

In Bletchley Park is te weinig personeel om al het werk af te handelen. Sommige berichten worden daardoor te laat gelezen. De vier codebrekers vragen Churchill om meer medewerkers. Ze hopen dat hij kan zorgen dat hun verzoek snel wordt uitgevoerd.

Primaire bron · brief · 21 oktober 1941 / The National Archives · brief van Turing, Welchman, Milner-Barry en Alexander

Open de originele bron

De Atlantische oorlog



De tanker Dixie Arrow na een aanval door een Duitse onderzeeër in de Atlantische Oceaan. Foto NARA, NAID 520607; via National Park Service.

Tijdens de oorlog vervoeren vrachtschepen voedsel, brandstof en materieel over de Atlantische Oceaan. Duitse onderzeeërs vallen deze schepen aan. Groot-Brittannië heeft de aanvoer nodig om de bevolking en het leger te bevoorraden.

Op de foto zie je de tanker Dixie Arrow na een aanval door een Duitse onderzeeër. Het lezen van geheime Duitse radioberichten kan de Britse marine helpen om de positie of plannen van onderzeeërs te achterhalen en schepen voor gevaar te waarschuwen.

Primaire foto met latere museale toelichting / National Park Service · foto NARA, NAID 520607

Open de originele bron

Het oefentelegram

BMQYW KODWL SZWID IPHRW KNZFW YZTBT AA

Bewaar dit bericht voor de finale. Het is voor de opdracht gemaakt.

BRONBLAD / DOSSIER 02

Alan Turing: mens en wiskundige

On computable numbers

In 1936 onderzoekt Turing welke berekeningen een machine volgens vaste regels kan uitvoeren. Hij beschrijft daarvoor een machine met een lange strook waarop symbolen staan.

De machine leest een symbool, volgt een regel, schrijft een symbool en schuift verder over de strook. Turing gebruikt dit model om een wiskundig probleem te onderzoeken. Het artikel hoort bij zijn werk van vóór de oorlog.

Primaire bron · wetenschappelijk artikel · 1936 / King’s College Cambridge · AMT/B/12

Open de originele bron

Alan Mathison Turing (1912-54)

Alan Turing wordt in 1912 in Engeland geboren. Hij studeert wiskunde en schrijft in 1936 over een denkbeeldige machine die volgens vaste regels berekeningen uitvoert.

Vanaf 1939 werkt hij in Bletchley Park aan het ontcijferen van Enigma-berichten. Hij ontwikkelt methoden voor het codebreken en draagt bij aan het ontwerp van de Britse Bombe.

Na de oorlog blijft Turing werken aan computers en wiskunde. Hij wordt in 1952 veroordeeld vanwege seksuele handelingen met een man. Hij overlijdt in 1954.

Secundaire bron · archiefbiografie / King’s College Cambridge

Open de originele bron

Tijdkaarten om zelf te knippen

1912 - Geboorte van Alan Turing

1936 - Artikel over een denkbeeldige rekenmachine

1939 - Aan het werk in Bletchley Park

BRONBLAD / DOSSIER 03

Een internationale samenwerking

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven Alan Turing, Gordon Welchman, Hugh Alexander en Stuart Milner-Barry aan Winston Churchill. Hij is de Britse premier, de leider van de regering.

In Bletchley Park is te weinig personeel om al het werk af te handelen. Sommige berichten worden daardoor te laat gelezen. De vier codebrekers vragen Churchill om meer medewerkers. Ze hopen dat hij kan zorgen dat hun verzoek snel wordt uitgevoerd.

Primaire bron · brief · 21 oktober 1941 / The National Archives · brief van Turing, Welchman, Milner-Barry en Alexander

Open de originele bron

De Poolse doorbraak

Marian Rejewski doorgrondt eind 1932 belangrijke onderdelen van de militaire Enigma. Met Jerzy Ró■ycki en Henryk Zygalski ontwikkelt hij methoden om Duitse berichten te lezen.

In juli 1939 delen de Polen hun kennis met Britse en Franse bondgenoten bij Warschau. De Britten bouwen tijdens de oorlog voort op deze kennis. De Poolse codebrekers zetten hun werk na hun vertrek uit Polen voort in Frankrijk.

Secundaire bron · museumgeschiedenis / Museum van de Tweede Wereldoorlog, Gda■sk · Pools

Open de originele bron

Joan Clarke

Joan Clarke studeert wiskunde in Cambridge. In 1940 gaat zij in Bletchley Park werken, bij het team dat berichten van de Duitse marine onderzoekt.

Zij gebruikt statistische berekeningen om te bepalen welke mogelijkheden het team het beste kan onderzoeken. Daardoor kan het team het zoekwerk met de machines gerichter uitvoeren. Deze aanpak heet Banburismus.

Secundaire bron · historische biografie / GCHQ

Open de originele bron

De Turing-Welchman Bombe

De Britse Bombe helpt bij het zoeken naar mogelijke instellingen van Enigma. De codebrekers beginnen met een vermoeden over een stukje van de oorspronkelijke tekst. Dat stukje heet een crib.

Mensen bereiden het zoekwerk voor en stellen de Bombe in. Daarna controleren ze de gevonden mogelijkheden op een Enigma of een vergelijkbaar apparaat. Pas als de instellingen kloppen, kunnen zij het bericht lezen.

Secundaire bron · museale uitleg / The National Museum of Computing

Open de originele bron

BRONBLAD / DOSSIER 04

Enigma, Bombe en Colossus

Mathematical theory of ENIGMA machine

Rond 1940 beschrijft Turing methoden voor het onderzoeken van Enigma-berichten. Zijn werkdocument staat bekend als het Prof’s Book. Het bevat uitleg, tabellen en schema’s voor collega-codebrekers.

De codebrekers vergelijken geheime letters met woorden die zij in het oorspronkelijke bericht verwachten. Met die aanwijzingen onderzoeken zij welke instellingen van Enigma mogelijk zijn. De Bombe helpt bij dit zoekwerk.

Primaire bron · werkdocument · circa 1940 / Alan Turing · The National Archives, HW 25/3; scans en toelichting bij Andrew Hodges

Open de originele bron

De Turing-Welchman Bombe

De Britse Bombe helpt bij het zoeken naar mogelijke instellingen van Enigma. De codebrekers beginnen met een vermoeden over een stukje van de oorspronkelijke tekst. Dat stukje heet een crib.

Mensen bereiden het zoekwerk voor en stellen de Bombe in. Daarna controleren ze de gevonden mogelijkheden op een Enigma of een vergelijkbaar apparaat. Pas als de instellingen kloppen, kunnen zij het bericht lezen.

Secundaire bron · museale uitleg / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Colossus

Colossus wordt vanaf 1944 gebruikt in Bletchley Park. Deze elektronische machine helpt bij het onderzoeken van berichten die met Lorenz zijn versleuteld.

Lorenz wordt gebruikt voor communicatie tussen hoge Duitse commandoposten. Het systeem werkt anders dan Enigma. Voor het onderzoeken van deze berichten ontwikkelen de Britten andere methoden en machines.

Secundaire bron · museale uitleg / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Enigma wiring

Bij het indrukken van een toets loopt stroom door de machine. De stroom gaat via het stekkerbord, de rotoren en de reflector terug naar een lampje. De letter van dat lampje is de uitkomst.

Een rotor bevat elektrische verbindingen en kan draaien. Door het draaien verandert het pad van de stroom. Voor de finale moeten de rotorvolgorde, ringstanden, startpositie, reflector en stekkerparen overeenkomen met de sleutelkaarten.

Technische documentatie op basis van historische machines / Crypto Museum

Open de originele bron

BRONBLAD / DOSSIER 05

Vervolging en erkenning

Koninklijke gratie voor Alan Turing

Turing wordt in 1952 in Groot-Brittannië veroordeeld vanwege seksuele handelingen met een man. Die zijn volgens de wet van toen strafbaar. Als onderdeel van zijn straf ondergaat hij een hormonale behandeling. Hij overlijdt in 1954.

Op 24 december 2013 verleent koningin Elizabeth II hem postuum gratie. Postuum betekent na zijn overlijden. Het is een officieel pardon voor zijn veroordeling.

Het regeringsbericht prijst Turings bijdrage aan het codebreken en de wetenschap. Het noemt zijn straf onrechtvaardig en discriminerend.

Overheidsbericht · 24 december 2013 / Britse regering

Open de originele bron

Alan Mathison Turing (1912-54)

Alan Turing wordt in 1912 in Engeland geboren. Hij studeert wiskunde en schrijft in 1936 over een denkbeeldige machine die volgens vaste regels berekeningen uitvoert.

Vanaf 1939 werkt hij in Bletchley Park aan het ontcijferen van Enigma-berichten. Hij ontwikkelt methoden voor het codebreken en draagt bij aan het ontwerp van de Britse Bombe.

Na de oorlog blijft Turing werken aan computers en wiskunde. Hij wordt in 1952 veroordeeld vanwege seksuele handelingen met een man. Hij overlijdt in 1954.

Secundaire bron · archiefbiografie / King’s College Cambridge

Open de originele bron

Joan Clarke

Joan Clarke studeert wiskunde in Cambridge. In 1940 gaat zij in Bletchley Park werken, bij het team dat berichten van de Duitse marine onderzoekt.

Zij gebruikt statistische berekeningen om te bepalen welke mogelijkheden het team het beste kan onderzoeken. Daardoor kan het team het zoekwerk met de machines gerichter uitvoeren. Deze aanpak heet Banburismus.

Secundaire bron · historische biografie / GCHQ

Open de originele bron